

基于乳腺癌耐药蛋白介导的中药-化学药物相互作用研究*

吴玲娜, 詹 涛, 夏春华**

(南昌大学临床药理研究所 南昌 330006)

摘 要: 中药及其制剂作为临床上重要治疗手段常与化学药物联合使用, 因此, 应关注中药与化学药物之间的相互作用。乳腺癌耐药蛋白(Breast Cancer Resistance Protein, BCRP)是重要的外排转运体之一, 参与体内诸多药物的吸收、分布、代谢、排泄过程。BCRP的表达和外排活性常受相关底物或抑制剂影响, 进而改变联合用药的药代动力学, 导致药物相互作用。本文主要就银杏、姜黄、甘草、人参、黄芪等常见中药及其主要成分对BCRP的影响及其可能引起的药物相互作用进行综述, 为规避临床中药-化学药物联合用药风险提供科学依据。

关键词: BCRP 中药-化学药物联用 相互作用

doi: 10.11842/wst.2019.02.009 中图分类号: R282.6 文献标识码: A

乳腺癌耐药蛋白(Breast Cancer Resistance Protein, BCRP)是一种重要的外排转运体, 主要通过将各种外来毒性物质和内源性底物泵出细胞起到保护机体的作用。中药在我国使用历史悠久, 在现代临床治疗中也广泛应用, 有着不可或缺的地位。临床上许多药物包括中药组分为BCRP的底物或抑制剂, 当它们联合使用时, 将影响或改变联用药物的药代动力学, 甚至导致严重的药物不良反应。如联合使用BCRP抑制剂GF120918能显著提高托泊替康在癌症患者中的口服生物利用度(从40%提高到97%)^[1], 有学者采用PBPK模型发现瑞舒伐他汀和替米沙坦联合应用可显著增加瑞舒伐他汀的体内暴露量, 而位于肠道的外排转运体BCRP是导致此相互作用的主要原因^[2]。相对于研究颇多的由BCRP介导的西药联合应用所发生的药物-药物相互作用, 本文将对基于BCRP介导的中药-化学药物相互作用的研究进展加以综述并介绍BCRP的来

源、结构、底物、抑制剂, 以期为临床合理联合用药提供参考依据。

1 BCRP的简介

乳腺癌耐药蛋白(BCRP)是ABC转运蛋白超家族G亚家族蛋白的第二成员, 因此使用HUGO命名法将基因符号ABCG2分配给BCRP。BCRP是一个半ABC转运体, 有着独特的结构特征, 包括只有一个核苷结合域(Nucleotide-binding domains, NBD)和一个膜跨域(Membrane-spanning domain, MSD), 且BCRP中的NBD先于MSD^[3](图1)。结构的不同意味着其在转运机制上可能与P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)和多药耐药相关蛋白(Multidrug resistance-associated protein, MRP)有很大的不同。BCRP作为一种保护性外排泵主要分布于胎盘屏障、血脑屏障、血睾屏障、血视网膜屏障^[4,5], 在参与体内药物处置过程的器官中均显著表达。BCRP的组织分布存在种属差异。例如, BCRP在

收稿日期: 2018-12-13

修回日期: 2019-01-10

* 国家自然科学基金委地区基金项目(81760672): 基于药效物质组及肝肾转运体排泄网络研究生脉方“君臣佐”配伍理论的药动学机制, 负责人: 夏春华; 国家自然科学基金委地区基金项目(81560606): 人参炔三醇短时期别构于CYP3A4酶结合位点、长时作用于核受体PXR/CAR调控通路的药物相互作用机制, 负责人: 夏春华。

** 通讯作者: 夏春华, 教授, 主要研究方向: 药物代谢动力学及临床药理学。

人肾脏中表达较少,而小鼠 Bcrp1 在小鼠肾脏中表达丰富^[6]。

BCRP具有广泛的底物,包括生理化合物尿酸、磷酸化的核苷和核苷酸;化疗药物如米托蒽醌、喜树碱衍生物、甲氨蝶呤及酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼、吉非替尼和尼罗替尼;其他药物如哌唑嗪、格列本脲、西咪替丁、拉米夫定、磺胺嘧啶和瑞舒伐他汀等^[7,8]。总的来说,BCRP具有很广泛的底物特异性,基本重叠但又不同于P-gp或MRP。至今发现数百种BCRP抑制剂,主要是通过抑制其ATP酶活性、与底物发生竞争性抑制或在特定的结合位点抑制特定底物的外排等发挥作用。包括经典的FTC及FTC类似物Ko132、Ko134和Ko143^[9],人们日常饮食中的黄酮类白杨素和嘴豆芽素A等^[10]。酪氨酸激酶抑制剂如伊马替尼、尼洛替尼不仅是BCRP的底物也是抑制剂^[11]。此外,有人通过合成白藜芦醇、查尔酮等多种已知BCRP抑制剂的衍生物开发出高效和高度特异性的BCRP抑制剂^[12]。BCRP抑制剂的开发是当今研究的一个热点,对于逆转肿瘤多药耐药有着非常迫切的意义。

2 常见中药及其成分对BCRP的影响及其介导的相互作用

2.1 银杏主要成分对BCRP的影响

银杏叶提取物中的主要活性成分包括:黄酮、萜内酯及有机酸。其中含量最多的是黄酮类,包括山奈酚、槲皮素、染料木素等。临床上常用于心脑血管疾病、呼吸系统疾病等的治疗。大量研究显示黄酮类化合物可影响BCRP的转运活性^[13]。An等^[14]发现山奈酚显著抑制BCRP介导的槲皮素外排。槲皮素是BCRP的一种底物,而山奈酚既是P-gp的底物,也是BCRP的底物和抑制剂。山奈酚可能通过竞争性或非竞争性抑制BCRP介导的槲皮素外排。另有研究显示,两种黄酮类化合物联用比单独一种对药物生物利用度影响更大。如嘴豆芽素A与槲皮素和EGCG联合使用时,其静脉和口服曲线下面积均显著增加^[15]。提示黄酮类化合物的组合使用可通过BCRP等外排转运体相互作用影响其生物利用度。Kristin等^[16]研究显示,染料木素可以抑制由BCRP介导的格列本脲的外排,而黄酮类也存在于许多食物中,因此妊娠糖尿病患者应当注意该类物质的摄入以免影响药效。

2.2 姜黄主要成分对BCRP的影响

姜黄素是从姜黄根茎中提取的多酚类化合物,具

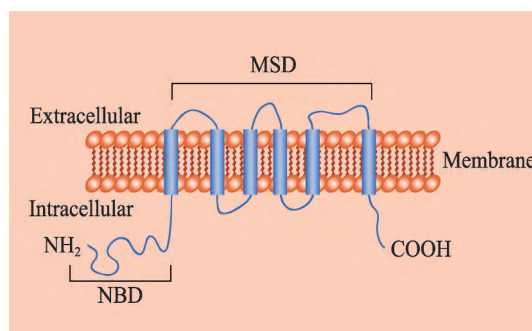


图1 BCRP结构示意图

有预防和治疗多种疾病的价值,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤等^[17]。由于其具有多种治疗作用,姜黄素也是研究最广泛的化合物,但姜黄素生物利用度低、组织分布受限、半衰期短等问题限制了其临床应用。

许多研究显示,相对于主要外排转运体P-gp和MRP1,姜黄素与BCRP的相互作用更为紧密。Karibe等^[18]采用磺胺嘧啶和瑞舒伐他汀作为底物,验证了姜黄素对食蟹猴胃肠道BCRP功能的抑制作用。结果显示,姜黄素预处理后显著提高磺胺嘧啶和瑞舒伐他汀的口服AUC、C_{max}和生物利用度。而Liu等^[19]研究显示姜黄素与短杆菌肽或乌本苷联合使用可显著降低过表达BCRP细胞内的ATP水平,导致ATP水平低于生存所需阈值,并选择性地杀死这些产生多药耐药的细胞。同时,姜黄素作用于多种信号通路如NF-κB、STAT3、Nrf2、ROS和COX-2等,但其可能是通过作用于AHR信号通路对BCRP进行调控^[20]。综上所述,姜黄素是一种很有应用前景的体内选择性抑制BCRP的候选药物,在逆转BCRP介导的肿瘤多药耐药上也有良好疗效。但是目前研究的着重点在于如何提高姜黄素的生物利用度以取得更好的临床治疗效果。研究人员也采用了多种方法,如优化姜黄素结构,开发出高效衍生物,改变剂型制备为纳米制剂,以及与其他药物联合使用阻断其代谢等。Shukla等^[21]就发现当与麦角醇合用时,姜黄素的生物利用度可大幅度提高,其主要原因则是代谢酶和BCRP的抑制作用。

2.3 甘草主要成分对BCRP的影响

甘草主要有效成分包括甘草酸、甘草次酸及黄酮类等。其最大的特点是调和药性,有“无草不成方”之说。临床常应用于白癜风、麻疹、玫瑰糠疹及新生儿肝炎等^[22]。

甘草常与大黄、芒硝组成方剂调胃承气汤。现代药理学研究证明调胃承气汤具有解毒、解热、调节胃肠

道的作用。由于大黄的毒性,在使用时应注意其剂量及用药时长。Peng等^[23]人利用caco-2细胞模型证明BCRP参与大黄酸转运,而加工过的甘草与大黄同时使用可以抑制调胃承气汤中大黄的毒性。这可能是甘草中的一些成分通过影响BCRP的外排活性而抑制大黄酸的转运从而达到“减毒”的作用。现有研究证实甘草酸及甘草次酸可以抑制BCRP。早在2001年,Matsuo等^[24]人发现甘草酸与拉米夫定在乙肝治疗中会产生协同作用。实际临床病例证明,采用甘草酸和恩替卡韦联合使用比单独使用恩替卡韦显著减少乙肝病毒DNA复制和降低肝损伤率。Chen等^[25]人采用小鼠/大鼠及HepG2细胞模型证明,甘草酸的主要活性代谢物甘草次酸通过抑制BCRP和MRP4增加肝脏细胞和亚细胞水平恩替卡韦的积累,但不影响恩替卡韦的血浆药代动力学,从而增强恩替卡韦的抗病毒活性。

2.4 人参主要成分对BCRP的影响

人参是一种珍贵的中药材,在我国已有几千年的临床使用历史。因此它也被称为草药之王。至今为止,对人参的植物学、化学、药理学和临床应用都有大量的研究。皂苷是人参中的主要成分,根据人参皂苷的化学结构特征将其分为三大类,即二醇型(Protopanaxadiol, PPD)(如Rb1、Rb2、Rc、Rd、Rg3、Rh2)、三醇型(Protopanaxatriol, PPT)(如Re、Rf、Rg1、Rg2、Rh1)和齐墩果酸衍生物^[26]。Jin等^[27]采用米托蒽醌(Mitoxantrone, MX)作为底物,验证二醇人参皂苷(Rg3, Rh2, PPD)和三醇人参皂苷(Rg1, Rh1, PPT)对过表达BCRP的MCF-7细胞中MX浓度的影响。结果显示,Rh2、PPD、PPT显著增强了MX对过表达BCRP的人乳腺癌MCF-7细胞的细胞毒性,说明BCRP的外排活性受这三种皂苷的抑制,其抑制作用大小为PPD > Rh2 > PPT。同时,Rg3为BCRP轻度抑制剂,而Rg1和Rh1无抑制作用。人参皂苷可能是通过抑制BCRP的ATP酶活性发挥作用。此外,Jiang等^[28]研究发现Rg1、Re和三七皂苷R1为BCRP的底物。提示在临床应用人参和其他药物联用时,应注意人参皂苷对BCRP的抑制作用及其可能引起的药物相互作用。

2.5 黄芪主要成分对BCRP的影响

黄芪是一种具有多种药理活性的传统中药,在我国至少两千多年的药用历史,素称“十方八芪”,常与其他药物配伍使用。黄芪的主要有效成分是皂苷、黄酮及多糖。临床上可用于小儿反复呼吸道感染、肝炎、病

毒性心肌炎、冠状动脉粥样硬化等病症的治疗^[29]。

Zhang等^[30]首先采用HepG2细胞系统探讨黄芪及其三种主要有效活性成分黄芪甲苷(Astragaloside IV, AS-IV)、花萼素(Calycosin, CS)和刺芒柄花素(Formononetin, FMNT)对人主要药物代谢酶及外排转运体的调控。结果显示,黄芪对多种代谢酶具有调控作用,且显著升高BCRP的表达水平,而单一活性成分AS-IV对BCRP有抑制作用。在此基础上,Lou等^[31]人研究了这四种药物对BCRP的调控机制。他们发现黄芪及其主要生物活性单体可以通过激活Nrf2介导的信号通路诱导P-gp和BCRP的表达,显著提高P-gp和BCRP的外排活性,并增加细胞内ATP水平。

2.6 黄芩主要成分对BCRP的影响

黄芩主要成分是黄芩苷、汉黄芩苷、黄芩素等。黄芩的药理作用包括抗癌、保肝、抗菌抗病毒、抗氧化和抗惊厥等^[32]。

Yu等^[33]证明,黄芩可以通过调节BCRP和MRP2增加甲氨蝶呤(Methotrexate, MTX)在体暴露量和平均滞留时间。大鼠口服给药甲氨蝶呤($5.0 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)或黄芩(1.0 或 $2.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$),结果显示,黄芩 1.0 或 $2.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 给药组均可显著提高甲氨蝶呤的 C_{max} 、AUC和MRT。采用Caco-2细胞及转染细胞模型MDCK II-BCRP表明黄芩激活了BCRP介导的甲氨蝶呤外排,而黄芩的血清代谢物-黄芩素和汉黄芩素的葡萄糖苷酸/硫酸盐则抑制了BCRP和MRP2介导的外排转运。提示在临床上应用甲氨蝶呤这种治疗窗窄毒性大的药物时,应注意与黄芩之间的药物-药物相互作用,确保安全合理用药。

2.7 土木香主要成分对BCRP的影响

土木香是菊科植物土木香 *Inula helenium* L.的干燥根,异土木香内酯和土木香内酯是土木香的主要活性物质,可改善肠易激综合征且具有抗胰蛋白酶体活性、抗微生物活性、抗炎活性等^[34]。异土木香内酯和土木香内酯的口服生物利用度低是限制其应用的主要原因之一^[35]。有研究表明,外排转运蛋白BCRP和MRPs对于肠内异土木香内酯和土木香内酯的转运至关重要。Xu等^[36]发现合用两种内酯可以显著地促进这两种物质在Caco-2细胞内的转运,进一步研究显示,异土木香内酯和土木香内酯都是BCRP和MRPs的底物,这可能是两种内酯合用更容易被吸收的原因。

2.8 虎杖主要成分对BCRP的影响

虎杖主要有效成分为白藜芦醇(Resveratrol, RES,

白藜芦醇),具有广泛的药理活性,包括保护心血管系统、保护神经系统、增强性腺功能、抗衰老和预防癌症等^[37]。Ebert 等研究报道,RES 强烈诱导 Caco-2 和 MCF-7 细胞中 BCRP mRNA 的表达。同时,通过 ATP 酶活性检测、囊泡转运、肠灌注、Bcrp1-/- 敲除小鼠等^[38-40]研究手段,均显示 RES 是 BCRP 的底物,且 BCRP 对 RES 体内生物利用度、组织分布和代谢中均起到重要作用。此外,Azza 等^[41]发现 RES 可以上调肾脏 BCRP 的表达降低 MTX 的肾毒性作用,提示应注意 RES 和甲氨蝶呤存在的潜在药物相互作用。

2.9 其他中药成分对 BCRP 的影响

橘皮中有效成分橘皮素、川陈皮素和达沙替尼联合使用可通过抑制 BCRP 的外排活性显著增强细胞内达沙替尼的浓度^[42]。研究发现,丹参和熊果酸^[43]可显著提高瑞舒伐他汀在大鼠中的全身暴露量,其中 CYP 酶和 P-gp 对瑞舒伐他汀的药动学无显著影响,主要是 OATP、BCRP 和 NTCP 参与了瑞舒伐他汀药动学的变化。Yin 等^[44]证明丹参酮 IIA 可显著上调 BCRP(7.76 倍)的表达,而这可能是其生物利用度低的原因。Jia 等^[45]研究则显示丹参对人 BCRP 无抑制作用。乌头生

物碱是乌头中的主要成分之一,具有镇痛和抗炎作用,但也能引起严重的心律失常和神经毒性^[46]。Wu 等^[47,48]研究显示 BCRP 介导乌头主要成分乌头碱、中乌头碱、次乌头碱的外排,其机制为乌头生物碱激活 Nrf2 介导的信号通路,显著提高 BCRP 的表达。此外,Tan 等^[49]人采用 HEK293/WT 和 HEK293/ABCG2 细胞模型等证明,小檗碱、南蛇藤素、鞣花酸、柠檬苦素、齐墩果酸、没食子酸丙酯和芥子酸均显示出对 BCRP 介导的外排转运有显著抑制作用,可能对 BCRP 的底物药物药代动力学产生影响,应警惕由此导致的不良反应的发生。

3 结论与展望

大量研究已显示,许多为 BCRP 底物或抑制剂的中药组分对其外排活性有显著影响,在临床用药过程中应密切关注 BCRP 介导的药物-药物相互作用,以减少或规避药物-药物相互作用带来的不良影响。此外,由于 BCRP 的过表达也是导致肿瘤多药耐药的重要原因之一,如何逆转 BCRP 介导的肿瘤多药耐药,也成为当前抗肿瘤治疗的迫切需求。从大量中药资源宝库中寻找与开发低毒、高效的 BCRP 抑制剂,将有可能为逆转 BCRP 介导的肿瘤多药耐药带来新的生机与希望。

参考文献

- Kruijtz C M, Beijnen JH, Rosing H, *et al.* Increased oral bioavailability of topotecan in combination with the breast cancer resistance protein and p-glycoprotein Inhibitor GF120918. *J Clin Oncol*, 2002, 20(13): 2943-2950.
- Bae S H, Park W S, Han S, *et al.* Physiologically-based pharmacokinetic predictions of intestinal BCRP-mediated drug interactions of rosuvastatin in Koreans. *Korean J Physiol Pharmacol*. 2018, 22(3): 321-329
- Nakanishi T, Doyle LA, Hassel B, *et al.* Functional characterization of human breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2) expressed in the oocytes of xenopus laevis. *Mol Pharmacol*, 2003, 64: 1452-1462.
- Maliepaard M, Scheffer GL, Faneyte IF, *et al.* Subcellular localization and distribution of the breast cancer resistance protein transporter in normal human tissues. *Cancer Res*, 2001, 61(8): 3458-3464.
- Cooray HC, Blackmore CG, Maskell L, *et al.* Localisation of breast cancer resistance protein in microvessel endothelium of human brain. *Neuroreport*, 2002, 13(16): 2059-2063.
- Natarajan K, Xie Y, Baer M R, *et al.* Role of breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2) in cancer drug resistance. *Biochem Pharmacol*, 2012, 83(8): 1084-1103.
- Stacy A E, Jansson P J, Richardson D R. Molecular pharmacology of ABCG2 and its role in chemoresistance. *Mol Pharmacol*, 2013, 84: 655-669.
- Imai Y, Tsukahara S, Asada S, *et al.* Phytoestrogens/flavonoids reverse breast cancer resistance protein/ABCG2-mediated multidrug resistance. *Cancer Res*, 2004, 64(12): 4346-4352.
- Schinkel A H, Valk MAVD, Allen N D, *et al.* Potent and specific inhibition of the breast cancer resistance protein multidrug transporter in vitro and in mouse intestine by a novel analogue of fumitremorgin C. *Mol Cancer Ther*, 2002, 1(6): 417-425.
- Van LA, Allen J D, Schinkel A H, *et al.* Inhibition of BCRP-mediated drug efflux by fumitremorgin-type indolyl diketopiperazines. *Bioorg Med Chem Lett*, 2001, 11(1): 29-32.
- Mao Q, Unadkat J D. Role of the breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2) in drug transport—an update. *AAPS J*, 2015, 17(1): 65-82.
- Kühnle M, Egger M, Müller C, *et al.* Potent and selective inhibitors of breast cancer resistance protein (ABCG2) derived from the p-glycoprotein (ABCB1) modulator tariquidar. *J Med Chem*, 2009, 52(4): 1190-1197.
- Bircsak M, Kristin L A. Interaction of Isoflavones with the BCRP/ABCG2 Drug Transporter. *Curr Drug Metab*, 2015, 16(2): 124-140.
- An G, Gallegos J, Morris ME. The bioflavonoid kaempferol is an Abcg2 substrate and inhibits Abcg2-mediated quercetin efflux. *Drug Metab Dispos*, 2011, 39(3): 426-432.
- Moon Y J, Morris M E. Pharmacokinetics and bioavailability of the

- bioflavonoid biochanin A: effects of quercetin and EGCG on biochanin A disposition in rats. *Mol Pharm*, 2007, 4(6): 865–872.
- 16 Kristin M, Vivek G, Poi YSY, *et al.* Genetic and Dietary Regulation of Glyburide Efflux by the Human Placental Breast Cancer Resistance Protein Transporter. *J Pharmacol Exp Ther*, 2016, 357: 103–113
 - 17 Kunnumakkara A B, Bordoloi D, Padmavathi G, *et al.* Curcumin, The Golden Nutraceutical: Multitargeting for Multiple Chronic Diseases. *Br J Pharmacol*, 2017, 174(11): 1325–1348.
 - 18 Karibe T, Imaoka T, Abe K, *et al.* Curcumin as an in vivo selective intestinal breast cancer resistance protein inhibitor in cynomolgus monkeys. *Drug Metab Dispos*, 2018, 46(5): 667–679.
 - 19 Liu H, Rao D K, Ambudkar S V, *et al.* A combination of curcumin with either gramicidin or ouabain selectively kills cells that express the multidrug resistance-linked ABCG2 transporter. *Biophys J*, 2015, 108(2): 145.
 - 20 Ebert B, Seidel A, Lampen A. Phytochemicals induce breast cancer resistance protein in caco-2 cells and enhance the transport of benzo[a]pyrene-3-sulfate. *Toxicol Sci*, 2007, 96(2): 227–236.
 - 21 Shukla M, Malik M Y, Jaiswal S, *et al.* A mechanistic investigation of the bioavailability enhancing potential of lysergol, a novel bioenhancer, using curcumin. *RSC Adv*, 2016, 6(64): 58933–58942.
 - 22 Feng X, Ding L, Qiu F. Potential drug interactions associated with glycyrrhizin and glycyrrhetic acid. *Drug Metab Rev*, 2015, 47(2): 229–238.
 - 23 Peng Y, Fan M, Peng C, *et al.* Alleviating the intestinal absorption of rhein in rhubarb through herb compatibility in tiaowei chengqi tang in Caco-2 Cells. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2018, 2018(3): 593.
 - 24 Matsuo K, Takenaka K, Shimomura H, *et al.* Lamivudine and glycyrrhizin for treatment of chemotherapy-induced hepatitis B virus (HBV) hepatitis in a chronic HBV carrier with non-Hodgkin lymphoma. *Leuk Lymphoma*, 2001, 41(1–2): 191–195.
 - 25 Chen Q, Chen H, Wang W, *et al.* Glycyrrhetic acid, but not glycyrrhizic acid, strengthened entecavir activity by promoting its subcellular distribution in the liver via efflux inhibition. *Eur J Pharm Sci*, 2017, 106: 313–327.
 - 26 宋齐. 人参化学成分和药理作用研究进展. 人参研究, 2017, 29(2): 47–54.
 - 27 Jin J, Shahi S, Kang H K, *et al.* Metabolites of ginsenosides as novel BCRP inhibitors. *Biochem Biophys Res Commun*, 2006, 345(4): 1308–1314.
 - 28 Jiang R, Dong J, Li X, *et al.* Molecular mechanisms governing different pharmacokinetics of ginsenosides and potential for ginsenoside-perpetrated herb-drug interactions on OATP1B3. *Br J Pharmacol*, 2015, 172(4): 1059–1073.
 - 29 孙政华, 邵晶, 郭玫. 黄芪化学成分及药理作用研究进展. 中医临床杂志, 2015(25): 22–25.
 - 30 Zhang G, Ou R, Li F, *et al.* Regulation of drug-metabolizing enzymes and efflux transporters by Astragali radix decoction and its main bioactive compounds: Implication for clinical drug-drug interactions. *J Ethnopharmacol*, 2016, 180: 104–113.
 - 31 Lou Y, Guo Z, Zhu Y, *et al.* Astragali radix and its main bioactive compounds activate the Nrf2-mediated signaling pathway to induce P-glycoprotein and breast cancer resistance protein. *J Ethnopharmacol*, 2018, 228: 82–91.
 - 32 Zhao Q, Chen X Y, Martin C. Scutellaria baicalensis, the golden herb from the garden of Chinese medicinal plants. *Sci Bull*, 2016, 61(18): 1391–1398.
 - 33 Yu C P, Hsieh Y C, Shia C S, *et al.* Increased systemic exposure of methotrexate by a polyphenol-rich herb via modulation on efflux transporters multidrug resistance-associated protein 2 and breast cancer resistance protein. *J Pharm Sci*, 2016, 105(1): 343–349.
 - 34 Peng Y, Wang S, Wang M, *et al.* Dual effects on constipation and diarrhea: Protective potential of Radix Inulae lactones on irritable bowel syndrome. *Rsc Advances*, 2016, 6(97): 94486–94495.
 - 35 Zhu M L, Liang X L, Zhao L J, *et al.* Elucidation of the transport mechanism of baicalin and the influence of a Radix Angelicae Dahuricae extract on the absorption of baicalin in a Caco-2 cell monolayer model. *J Ethnopharmacol*, 2013, 150(2): 553–559.
 - 36 Xu M L, Liang X L, Zhao L J, *et al.* Elucidation of the transport mechanism of baicalin and the influence of a Radix Angelicae Dahuricae extract on the absorption of baicalin in a Caco-2 cell monolayer model. *J Ethnopharmacol*, 2013, 150(2): 553–559.
 - 37 Jeong-Hyeon K, Gautam S, Jae-Young U, *et al.* The Role of Resveratrol in Cancer Therapy. *Int J M Sci*, 2017, 18(12): 2589–.
 - 38 Wetering K V D, Burkon A, Feddema W, *et al.* Intestinal breast cancer resistance protein (BCRP)/Bcrp1 and multidrug resistance protein 3 (MRP3)/Mrp3 are involved in the pharmacokinetics of resveratrol. *Mol Pharm*, 2009, 75(4): 876–885.
 - 39 Juan M E, González-Pons E, Planas J M. Multidrug resistance proteins restrain the intestinal absorption of trans-resveratrol in rats. *J Nutr*, 2010, 140(3): 489–495.
 - 40 Alfaras I, Pérez M, Juan M E, *et al.* Involvement of breast cancer resistance protein (BCRP1/ABCG2) in the bioavailability and tissue distribution of trans-resveratrol in knockout mice. *J Agric Food Chem*, 2010, 58(7): 4523–4528.
 - 41 El-Sheikh A A, Morsy M A, Al-Taher A Y. Protective mechanisms of resveratrol against methotrexate-induced renal damage may involve BCRP/ABCG2. *Fundam Clin Pharmacol*, 2016, 30(5): 406–418.
 - 42 Fleisher B, Unum J, Shao J, *et al.* Ingredients in fruit juices interact with dasatinib through inhibition of BCRP: a new mechanism of beverage-drug interaction. *J Pharm Sci*, 2015, 104(1): 266–275.
 - 43 Wen J H, Xiong Y Q. The effect of herbal medicine danshensu and ursolic acid on pharmacokinetics of rosuvastatin in rats. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 2011, 36(4): 205–211.
 - 44 Yin Y, Yang M, Wang Y, *et al.* Tanshinone IIA Increases mRNA expression of efflux transporters in cultured human intestinal cell. *Am J Chin Med*, 2010, 38(05): 995–1004.
 - 45 Jia W, Du F, Liu X, *et al.* Renal tubular secretion of tanshinol:

- molecular mechanism, impact on its systemic exposure and propensity for dose-related nephrotoxicity and renal herb-drug interactions. *Drug Metab Dispos*, 2015, 43(5): 669-678.
- 46 Wada K, Nihira M, Hayakawa H, *et al*. Effects of long-term administrations of aconitine on electrocardiogram and tissue concentrations of aconitine and its metabolites in mice. *Forensic Sci Int*, 2005, 148(1): 21-29.
- 47 Wu J J, Zhu Y F, Guo Z Z, *et al*. Aconitum alkaloids, the major components of Aconitum species, affect expression of multidrug resistance-associated protein 2 and breast cancer resistance protein by activating the Nrf2-mediated signalling pathway. *Phytomedicine*, 2018, 44: 87-97.
- 48 Wu J J, Guo Z Z, Zhu Y F, *et al*. A systematic review of pharmacokinetic studies on herbal drug Fuzi: Implications for Fuzi as personalized medicine. *Phytomedicine*, 2018, 44: 187-203.
- 49 Tan K W, Yan L, Paxton J W, *et al*. Identification of novel dietary phytochemicals inhibiting the efflux transporter breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). *Food Chem*, 2013, 138(4): 2267-2274.

Herb-Drug Interactions Mediated by Breast Cancer Resistance Protein

Wu Lingna, Zhan Tao, Xia Chunhua

(Clinical Pharmacology Institute, Nanchang University, Nanchang 330006, China)

Abstract: Traditional Chinese medicine (TCM) and its preparations are often used together with chemical drugs as an important therapeutic means in clinical practice. Therefore, attention should be paid to the interaction between traditional Chinese medicines and chemical drugs. BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) is one of the most important efflux transporters involved in the absorption, distribution, metabolism and excretion of many drugs in the body. The expression and efflux activity of BCRP are often affected by related substrates or inhibitors, resulting in the pharmacokinetic change of the combined drugs and herb-drug interactions. This paper will mainly review the effects of the commonly used traditional Chinese medicines such as ginkgo, turmeric, liquorice root, ginseng and *astragali radix* on BCRP and the possible herb-drug interactions, so as to provide scientific basis for avoiding the risk of clinical herb-drug combination.

Keywords: BCRP, herb and drug co-administration, interactions

(责任编辑:周哲琦, 责任译审:王 昭)